SOC / SOE 电池状态计算公式说明

适用于 STM32 ADC 采样 VOUTV / VOUTI 后进行电压、电流、SOC 和 SOE 估算

一、符号约定

本文按你当前程序中的约定：电流 I > 0 表示充电，I < 0
表示放电。若后续硬件输出方向相反，只需要把电流符号取反。

符号	含义	单位
ADC_value	ADC 转换后的数字量	-
V_ref	ADC 参考电压，通常为 3.3	V
VOUTV	电压检测模块输出到 ADC 的引脚电压	V
VOUTI	电流检测模块输出到 ADC 的引脚电压	V
V_bat	实际电池端电压	V
I	电池电流，正为充电，负为放电	A
Q_max	电池额定容量	Ah
E_max	电池满电额定能量	Wh

二、ADC 采样值转换为引脚电压

STM32F1 的 ADC 通常为 12 位，因此满量程数字量为 4095。ADC 读数转换为真实引脚电压的公式为：

$$V_{ADC} = ADC_{value} / 4095 * V_{ref}$$

其中 V_ADC 可以是 VOUTV，也可以是 VOUTI 对应的 ADC 输入引脚电压。

三、电池实际电压计算

由于电压检测模块内部通常存在分压或运算放大，所以 ADC 读到的 VOUTV
不一定等于真实电池电压，需要使用线性标定：

$$V_{bat} = K_v * VOUTV + B_v$$

其中 K_v 是电压比例系数，B_v 是偏置修正项。若偏置很小，可以令 B_v = 0。

实际标定时，可用万用表测真实电池电压，同时读取 VOUTV：

$$K_v = V_{bat(real)} / VOUTV \quad （当 B_v = 0 时）$$

四、电流计算公式

电流检测模块的输出一般可以看作零点电压加上与电流成比例的变化量：

$$VOUTI = V_0 + S_I * I$$

因此电流为：

```
I = (VOUTI - V_0) / S_I
```

其中 V_0 是零电流时的 VOUTI 电压，S_I 是灵敏度，单位为 V/A。

如果程序中使用的是电流转换系数 K_I = 1 / S_I，单位为 A/V，则可写为：

```
I = (VOUTI - V_0) * K_I
```

注意：你的程序中应保持电流方向统一。本文默认 I > 0 代表充电，I < 0 代表放电。

五、SOC 计算公式：库仑积分法

SOC（State of Charge，荷电状态）表示电池剩余容量占额定容量的比例。

1. 基本定义

```
SOC = Q_remain / Q_max * 100%
```

其中 Q_remain 为当前剩余容量，Q_max 为电池额定容量。

2. 容量变化量

在离散采样中，每隔 Delta_t 秒更新一次。电流积分得到容量变化：

```
Delta_Q = I * Delta_t / 3600
```

单位换算说明：I 的单位是 A，时间 Delta_t 的单位是秒，除以 3600 后得到 Ah。

3. 剩余容量递推

```
Q_k = Q_(k-1) + I_k * Delta_t / 3600
```

由于本文约定 I > 0 为充电，所以充电时 Q 增加；I < 0 为放电，所以放电时 Q 减少。

4. SOC 递推公式

```
SOC_k = Q_k / Q_max * 100%

SOC_k = SOC_(k-1) + I_k * Delta_t / (3600 * Q_max) * 100%
```

程序中还需要对 SOC 进行限幅：

```
0 <= SOC <= 100%
```

六、SOE 计算公式：能量积分法

SOE（State of Energy，能量状态）表示电池剩余可用能量占满电能量的比例。与 SOC 不同，SOE 同时考虑电压和电流。

1. 基本定义

```
SOE = E_remain / E_max * 100%
```

2. 瞬时功率

电池瞬时功率为：

```
P = U * I
```

其中 U 可取当前实际电池电压 V_bat，I 为电池电流。

3. 能量变化量

功率对时间积分得到能量变化。由于 1 Wh = 3600 Ws，因此：

```
Delta_E = U * I * Delta_t / 3600
```

单位为 Wh。

4. 剩余能量递推

```
E_k = E_(k-1) + V_bat,k * I_k * Delta_t / 3600
```

充电时 I > 0，剩余能量增加；放电时 I < 0，剩余能量减少。

5. SOE 递推公式

```
SOE_k = E_k / E_max * 100%
```

程序中同样需要限幅：

```
0 <= SOE <= 100%
```

七、电池满电能量计算

对于单节 18650 锂电池，若额定容量为 3000 mAh，即 3 Ah，标称电压为 3.7 V，则满电额定能量可近似为：

```
E_max = U_nominal * Q_max

E_max = 3.7 * 3.0 = 11.1 Wh
```

因此，在程序中可设置：

```
Q_max = 3.0 Ah
E_max = 11.1 Wh
```

八、初始 SOC / SOE 的电压估算

如果系统刚上电时不知道准确的剩余容量，可以先用电压粗略估算初始 SOC：

```
SOC_init = (V_bat - V_min) / (V_max - V_min) * 100%
```

例如单节锂电池可暂取：

```
V_max = 4.20 V
V_min = 3.00 V
```

初始 SOE 可以先近似等于初始 SOC：

```
SOE_init ≈ SOC_init
```

> 注意：电压法只适合作为初值或粗略校准，因为电池带负载时电压会下跌，充电时电压会虚高。

九、满电与空电校准

库仑积分和能量积分长期运行会有累积误差，因此可以利用电池电压边界进行修正。

1. 满电校准

```
if V_bat >= 4.20 V and I > 0:
SOC = 100%
SOE = 100%
```

2. 空电校准

```
if V_bat <= 3.00 V and I < 0:
SOC = 0%
SOE = 0%
```

十、程序变量与公式对应关系

程序变量	物理意义	对应公式
adc_val	ADC 原始值	V_ADC = ADC_value / 4095 * V_ref

程序变量	物理意义	对应公式
voutv	电压检测输出引脚电压	由 ADC 采样得到
vouti	电流检测输出引脚电压	由 ADC 采样得到
bat_v	真实电池电压	V_bat = K_v * VOUTV + B_v
curr	电池电流	I = (VOUTI - V_0) * K_I
g_remain_Ah	剩余容量	Q_k = Q_(k-1) + I * Delta_t / 3600
g_soc	荷电状态	SOC = Q / Q_max * 100%
g_remain_Wh	剩余能量	E_k = E_(k-1) + V * I * Delta_t / 3600
g_soe	能量状态	SOE = E / E_max * 100%

十一、核心流程总结

> ADC采样 -> VOUTV/VOUTI换算 -> 电压/电流标定 -> SOC容量积分 -> SOE能量积分 -> LCD显示

最关键的实际工作不是公式本身，而是标定 VOUTV_K、VOUTV_B、VOUTI_ZERO_V 和 VOUTI_SENS。只有电压、电流标定准确，后续 SOC 和 SOE 才有实际意义。